

보건의료정보학

병원 정보 단위시스템1

대전대학교 디지털헬스케어학과

담당교수 **변승환**



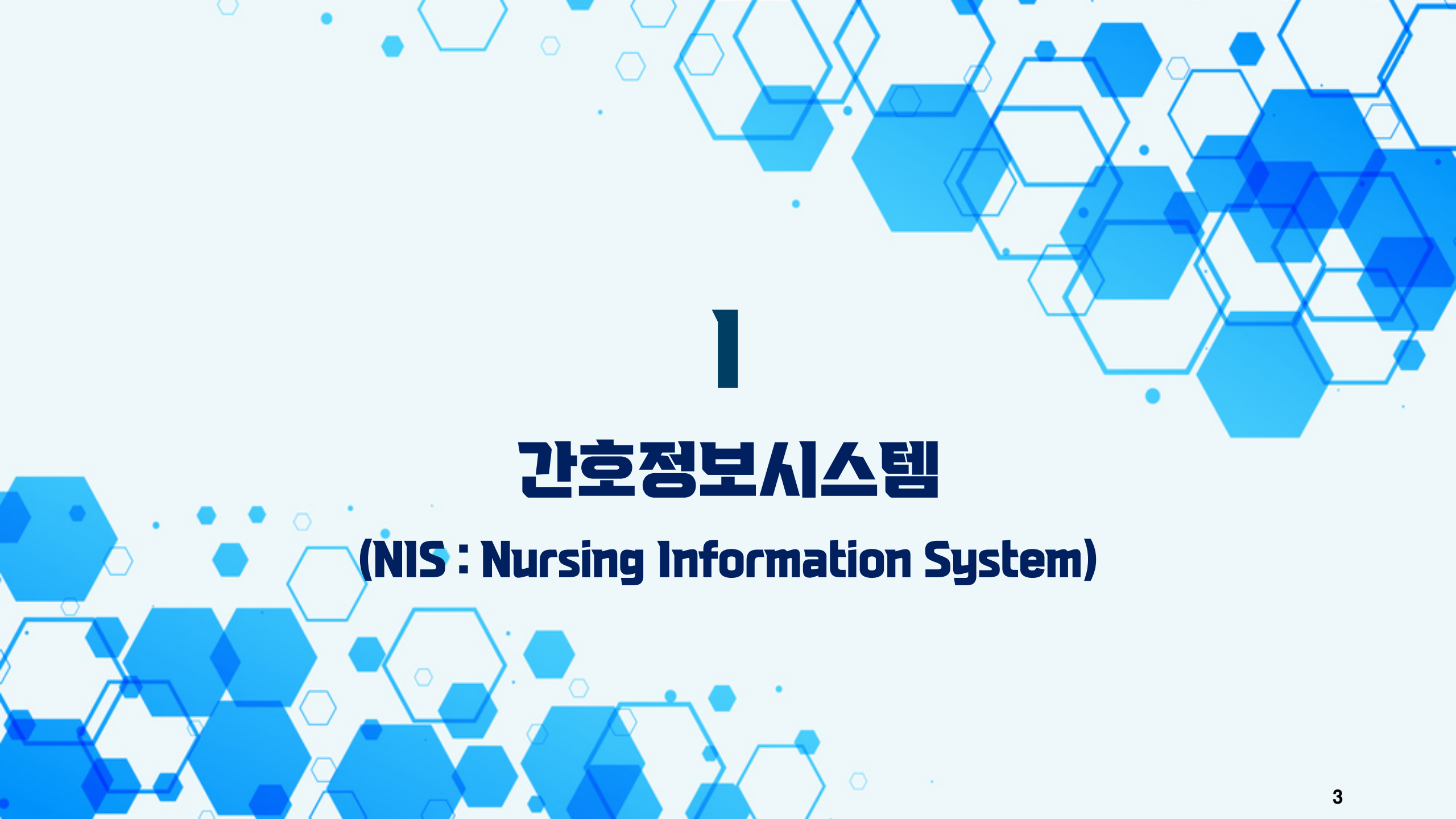
학습 목표



1. 간호정보시스템의 개념과 기능에 대하여 설명 할 수 있다.
2. 임상병리정보시스템의 개념과 기능에 대하여 설명 할 수 있다.
3. 방사선정보시스템의 개념과 기능에 대하여 설명 할 수 있다.
4. 병원경영정보시스템 개념 및 기능에 대하여 설명 할 수 있다.



1. 간호정보시스템(NIS : Nursing Information System)
2. 임상병리정보시스템(LIS : Laboratory Information System)
3. 방사선정보시스템(RIS : Radiology Information System)
4. 병원경영정보시스템(HMIS : Hospital Management Information System)

The background of the slide is decorated with a pattern of blue hexagons and lines of varying sizes and opacities, creating a modern, geometric aesthetic.

1

간호정보시스템

(NIS : Nursing Information System)

1. 간호정보시스템(NIS)



간호정보시스템(NIS)

- 간호서비스와 자원을 관리하고, 간호를 제공하는 과정에서 발생하는 정보를 관리하며
간호 실무에 연구 자원과 교육 응용을 연계하기 위해 필요한 정보를
수집, 저장, 처리, 검색, 전달할 수 있는 정보시스템
- 환자치료과정, 병동관리과정, 의사소통과정, 교육 및 연구과정
- 간호 인력자원의 효율적 활용, 간호 기록 및 의사소통 향상, 간호 업무 표준화, 간호서비스 관리

1. 간호정보시스템(NIS)



간호정보시스템(NIS)

- 환자치료과정 - 환자 등록, 간호진단, 치료와 투약 스케줄, 간호 기록, 식이등록, 환자 분류
작업량 평가 및 환자 관리(퇴원 및 전과)
정보 수집의 기본이 되며 주로 일반 간호사에 수행
- 병동관리과정 - 병동단위의 기능과 특별한 목적 성취를 위해 활용 가능한 자원의 효과적인 사용과
관련된 행동들로 구성되며 질 평가관리(Quality Assurance, QA),
병동단위 간호활동 개요, 인력관리, 간호사 개인 신상관리, 치료 계획, 재정관리 및 감염관리 등
- 간호 관리자에 의해 수행
- 의사소통과정 - 치료계획을 통합하는 처방, 검사예약과 스케줄, 기록열람, 정보의 수정 및
모든 종류의 메시지로 구성
- 일반 간호사에 의해 수행
- 교육과 연구과정 - 일상적인 기능과 과정의 기록

1. 간호정보시스템(NIS)



간호정보시스템(NIS) 활용 장점

- 간호인력자원의 효율적 활용, 간호기록 및 의사소통의 향상, 간호업무의 표준화, 간호서비스의 추적 및 결과 측정 가능, 간호수가의 계산 등
→ 환자간호의 질 향상

1. 간호정보시스템(NIS)



간호정보시스템(NIS) 구성

- 1) 간호 실무 : 간호 계획, 간호 기록 전산화, 환자 모니터링 시스템, OCS 및 결과보고, 퇴원 계획
- 2) 간호 행정 : 환자 중증도 분류, 간호인력 관리, 부서 간 의사소통, 질 관리, 환자 센서스, 재고관리
- 3) 간호 교육 및 연구 : 간호사 양성 교육, 계속 교육, 환자 및 보호자 교육

1. 간호정보시스템(NIS)



간호정보시스템(NIS) 구성

1) 간호 실무

- 간호 계획 - 의학적 진단에 초점을 두는 표준간호계획시스템, 간호과정을 활용하는 간호진단시스템
- 간호 기록 전산화 - 주제별, 선택목록
- 환자 모니터링 시스템 - 의료진 지원목적으로 상시 모니터링
- OCS 및 결과보고 - 진료오더 및 결과보고 확인
- 퇴원 계획 - 입원 시 환자의 사정, 환자 입원의 정리, 퇴원 시 환자의 학습요구, 문제 및 투약 목록, 운동과 물리치료의 필요성
- 사례관리케어시스템 - 임상간호를 제공하는 모든 장소에서 기록을 위해 활용
- 기타 정보시스템 활용 - 교대근무시 업무인수인계 등

1. 간호정보시스템(NIS)



간호정보시스템(NIS) 구성

2) 간호 행정

- 환자 중증도 분류 - 간호사 소요량 예측
 - 자기 간호 결핍, 간호 활동에 소요되는 시간 및 환자의 간호요구도에 근거
- 간호인력 관리 - 간호인력프로파일, 근무상태 자료, 고용자료(교육, 면허, 기술 및 자격 등),
급여자료를 관리하여 간호인력의 질과 기술을 사정할 수 있는 질적 자료를 제공
- 부서 간 의사소통 - 환자 치료 의사결정과 간호관리의 연속성 및 통합을 지원
- 질 관리 - 간호서비스의 양과 질을 평가
- 환자 센서스 - 병원에 입원한 모든 환자, 침상별로 등록된 환자의 명단을 이용하여
일별 환자 센서스를 제공
- 재고관리 환자를 케어 하는데 필요한 물품 정보관리

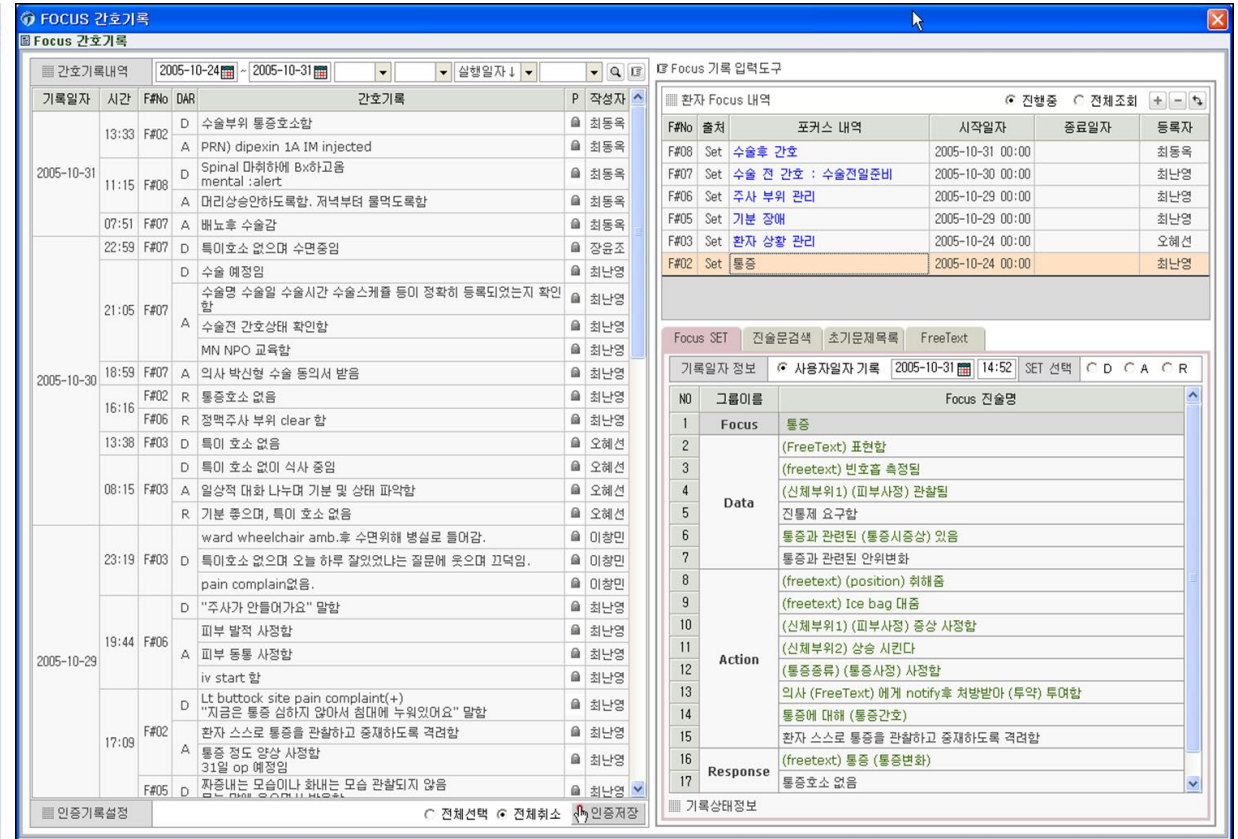
1. 간호정보시스템(NIS)



간호정보시스템(NIS) 구성

2) 간호 교육 및 연구

- 간호과 학생의 양성교육, 간호사의 계속교육, 환자 및 보호자 교육 등에 정보시스템을 활용
- 간호 연구를 위한 문헌검색, 연구관련 기록관리, 자료 수집, 자료 분석, 그래프 작성 등



1. 간호정보시스템(NIS)

Electronic Medical Record System >>> 기본정보관리 간호행정 환자관리 간호기록 병동간호 검사관리 출력및통계 청구관리 감염관리

간호대상자리스트 도서식리스트 Preferences QUICKmenu 1 8

간호정보조사(정신과)

기록일자 기록자

일반공통 정신과

태도 ☐ 협조적 ☐ 거부적 ☐ 적대적 ☐ 방어적 ☐ 의심적 ☐ 혼란스러워함 ☐ 해당없음

행동 ☐ 보통 ☐ 지체 ☐ 상동증 ☐ 강박적 ☐ 거의없음 ☐ 공격적 ☐ 혼자돌아다니기 ☐ 대인접촉회피 ☐ 안절부절 ☐ 위축 ☐ 해당없음

의사소통 ☐ 원만함 ☐ 곤란함 ☐ 불가능 ☐ 조리에 안맞음 ☐ 함구증 ☐ 해당없음

정서상태 ☐ 부적절 ☐ 우울 ☐ 무감동 ☐ 변화가 없음 ☐ 의기양양 ☐ 다행감 ☐ 분노 ☐ 초조 ☐ 해당없음

지각/인식상태 ☐ 환각 ☐ 무 ☐ 유 ☐ 착각 ☐ 무 ☐ 유 ☐ 해당없음

지남력 ☐ 무 ☐ 유 ☐ 시간 ☐ 장소 ☐ 사람 ☐ 상황 ☐ 해당없음

의식수준 ☐ 명료 ☐ 혼돈 ☐ 반의식 ☐ 무의식 ☐ 해당없음

인지기능 ☐ 기억력상실 ☐ 최근 ☐ 과거 ☐ 판단력손상 ☐ 추상적사고 ☐ 가능 ☐ 불가능 ☐ 해당없음

사고장애 ☐ 지리멸렬 ☐ 마술적사고 ☐ 부적절 ☐ 사고의비약 ☐ 사고지체 ☐ 강박적사고 ☐ 우월증 ☐ 비논리적사고 ☐ 연상의해리 ☐ 망상 ☐ 해당없음

언어/말하기 ☐ 속도 ☐ 양 ☐ 반응시간 ☐ 크기 ☐ 해당없음

자해/타해사고 ☐ 과거력 ☐ 해당없음

가족구성원의 성격 및 환자와의 관계 ☐ 가족분위기 ☐ 지지적 ☐ 무관심 ☐ 과잉보호 ☐ 해당없음

정신/사회적 성장발달

아동기 ☐ 청소년기 ☐ 성인기 ☐ 노년기 ☐ 해당없음

사회적상태

대인관계 ☐ 직업력 ☐ 성격 ☐ 해당없음

Electronic Medical Record System >>> 기본정보관리 간호행정 환자관리 간호기록 병동간호 검사관리 출력및통계 청구관리 감염관리

간호대상자리스트 도서식리스트 Preferences QUICKmenu 1 8

퇴원간호계획지

기록일시 2005-10-31 14:56 기록자 강영민 퇴원일시 2005-10-31 저장 출력

외래예약 ☐ 검색

No.	상태	외래방문일시	진료과	진료의

검사예약 ☐ 검색

No.	상태	검사예약일시	검사명	장소

투약사항 ☐ 검색

No.	상태	처방명	복용시간	주요작용	주의사항

퇴원후 관리

활동범위	일상생활	안정	정기적운동	재활치료
식미	일반식	치료식		기타
목욕	통목욕	샤워	침상목욕	목욕금지
추후관리	외래	가정간호	호스피스	재입원
	타병원	기타		

퇴원후 건강관리

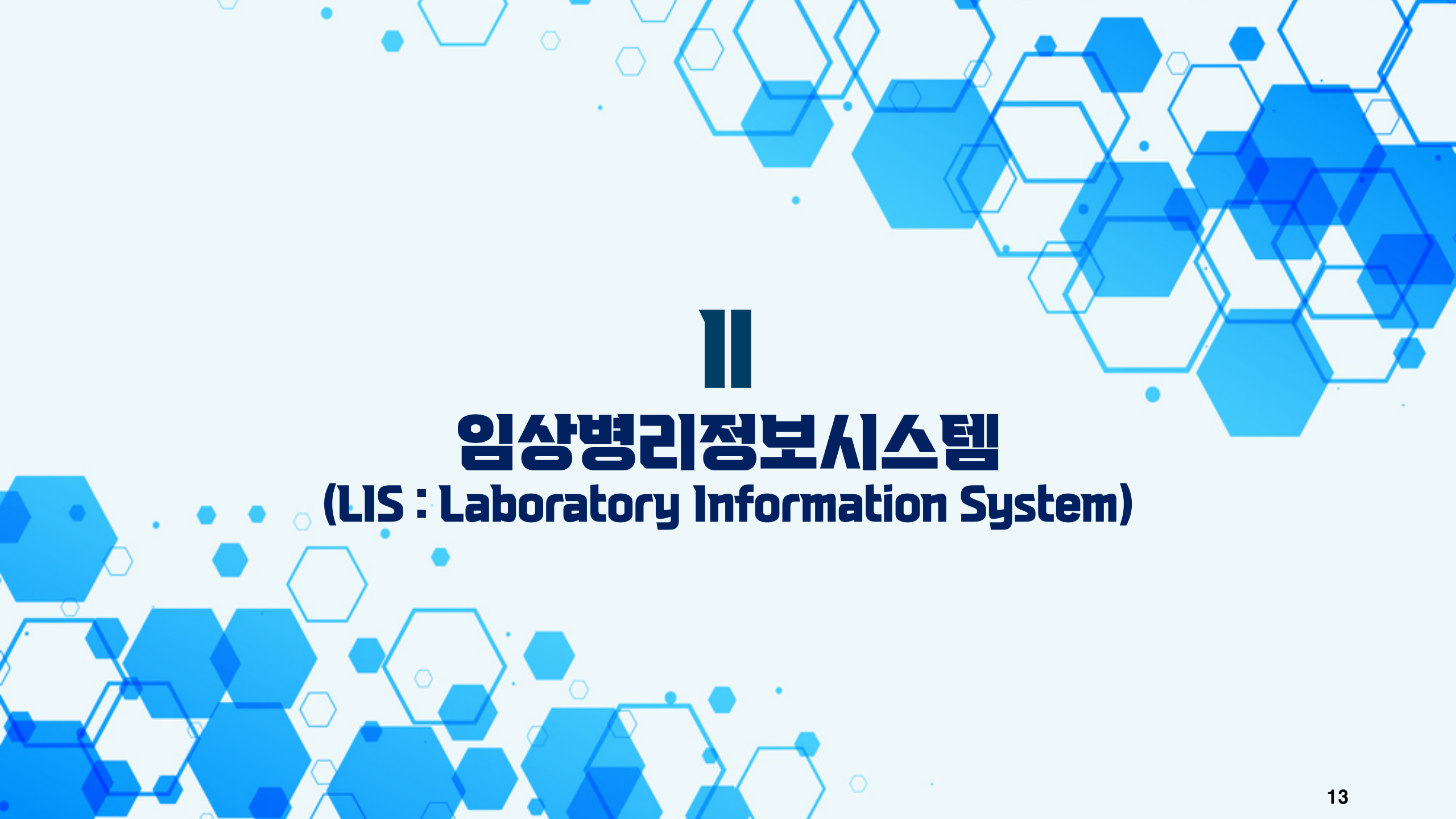
감염예방	교육	해당없음	체중측정	교육	해당없음
당뇨조절	교육	해당없음	구강간호	교육	해당없음
발간호	교육	해당없음	튜브관리	교육	해당없음
혈압조절	교육	해당없음	좌욕	교육	해당없음
체위변경	교육	해당없음	기타	교육	해당없음

퇴원시 상태

이동방법	응급차	논는차	휠체어	도보	기타
의식상태	명료	혼돈	반의식	무의식	
퇴원후갈곳	자가	친척	타병원	기타	
퇴원형태		사망구분		사망일자/시간	

외래진료나 문의를 요하는 증상

문의전화 교육대상 환자 보호자 환자와 보호자 교육이해정도 상 중 하



II

임상병리정보시스템 **(LIS : Laboratory Information System)**

2. 임상병리정보시스템(LIS)



LIS (Laboratory Information sys)

- 임상병리실의 주된 기능인 획득, 결과 확인, 해석과 환자 검체로부터 분석된 정보의 교환에 대해 정확하며 신속하게 분석하도록 돕는 시스템

LIS기대효과

- 검사결과에 대해 신속한 검사 의뢰처 보고 가능, 각종 연구지원
- 검사결과에 대한 정확도 및 정밀도를 높여 신뢰도 향상
- 다량의 검사결과를 수개월 내지 수년간 통합관리 가능

2. 임상병리정보시스템(LIS)



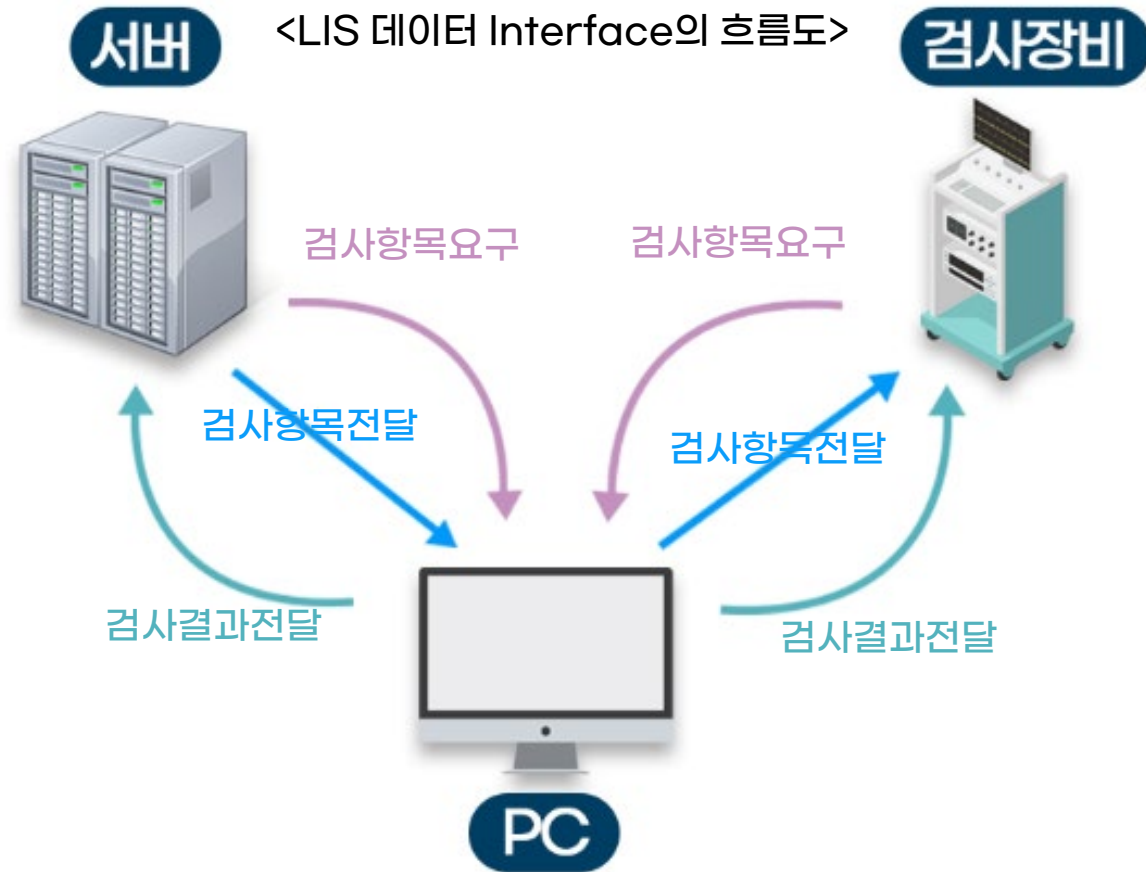
임상병리정보시스템의 구성

- 환자로부터 채취한 검체를 가지고 각종 검사를 시행하여 그 결과를 전달하는 진료지원부서
- 환자의 진료를 위해 의사가 필요한 검사의뢰로부터 결과보고에 이르기까지의 검사업무를 신속 · 정확하게 처리하고, 축적된 정보를 이용하여 진료와 연구에 이용할 수 있는 시스템

임상병리정보시스템의 흐름

- 검체채취시스템 및 접수시스템
- 자동기기사용부서 전산시스템
- 수작업부서 전산시스템 (특수검사실, 면역혈청검사실, 임상미생물검사실, 혈액은행)
- 결과 검증 및 정도관리 시스템
- 검사결과 보고시스템

2. 임상병리정보시스템(LIS)



검사의뢰

검체채취

검사접수

검사실시

정도관리

결과처리

2. 임상병리정보시스템(LIS)



임상병리정보시스템의 흐름

- 검체채취시스템 및 접수시스템
 - 검체채취시스템은 의뢰된 검사를 위해 검체를 채취하는 시스템
 - 환자별로 채혈리스트와 검체용기에 부착될 라벨을 병동별 또는 채혈을 출력하여 검체 용기에 부착하고 검체를 채취한다.
 - 검체용기에 부착되는 라벨에는 등록번호, 환자명, 검사를 수행 할 검사실, 검체명, 고유한 검체번호, 의뢰처, 검체량 등이 출력
 - 고유한 검체 번호는 바코드로도 함께 출력
 - 검체접수시스템에서는 검체번호를 입력하면 접수되는 검체에 대한 정보를 확인하는 기능과 자동적으로 작업번호를 부여하는 기능이 필요
 - 환자명, 등록번호, 의뢰의사, 의뢰처, 처방일자, 검체채취일시, 검체명과 검사종목

2. 임상병리정보시스템(LIS)



임상병리정보시스템의 흐름

- 자동기기사용부서 전산시스템
 - 자동기기를 사용하는 부서 - 일반혈액검사실, 일반화학검사실과 요검사실 등
 - 일반혈액검사 및 요검사와 달리 일반화학검사는 검체마다 검사 항목이 다르므로 의뢰된 검사정보를 컴퓨터에서 검사기기에 입력하는 기능이 필요

2. 임상병리정보시스템(LIS)

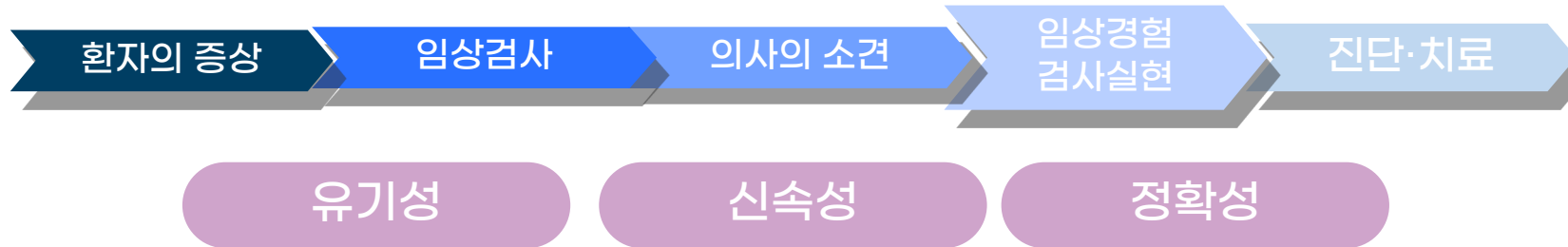


임상병리정보시스템의 흐름

- 수작업부서 전산시스템 - 특수검사실, 면역혈청검사실, 임상미생물검사실, 혈액은행)
- 결과 검증 및 정도관리 시스템
 - 정도관리란 임상병리과에서 검사전, 검사중 및 검사후에 발생하는 검사상 오차와 사무적 오차를 발견하여 그 문제점을 시정하는 것
 - 의사들로 하여금 확신을 가지고 진단 및 치료를 할 수 있도록 실험실에서 얻어진 결과치에 대해 유용성을 부여하는 일련의 임상병리 체계를 의미함
 - 정도관리의 기능은 분석 error를 찾아내는 것으로 Control 물질을 분석하여 현재의 결과와 기대치를 비교하는 것임
- 검사결과 보고시스템

2. 임상병리정보시스템(LIS)

임상병리 과정



OCS시스템과 연계

환자조회

바코드
시스템

특수검사
수작업

- 특수검사실
- 혈액은행
- 미생물 검사

검사결과

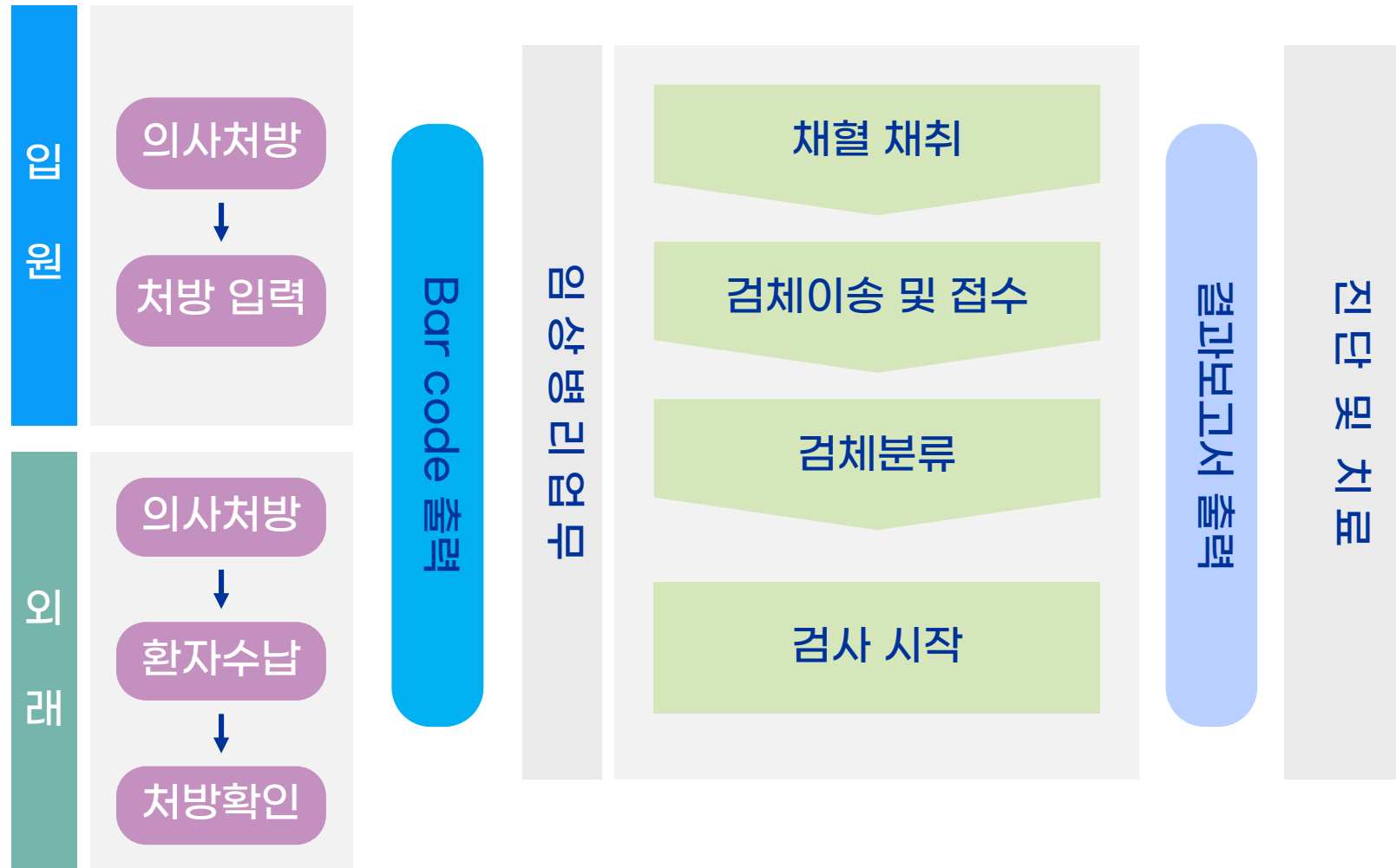
검사검증·관리
검사결과보고
시스템

생체검사
(수작업필요없음)

- 기능생리학
- 방사선진단
- 형태생리학

2. 임상병리정보시스템(LIS)

LIS 흐름도



2. 임상병리정보시스템(LIS)



임상병리검사 업무구성도

기초바코드관리	전공의 코드 등록 / 거래처 등록·수정 / 시약코드 등록·수정 상병관리 / 연구용 자료조회
청구발주관리	구매단가 / 단가 List / 납기 예정 list 조회출력 / 미입고현황 조회 / 거래처별 발주대장조회 및 출력
수불재고관리	입출고 / 재고관리 / 수불 카드발행 / 연말재고이월
시약검사관리	일별, 시약별 검사건수 등록 / 시약별 검사 통계자료 발행
검사실	검사접수관리 / 검사등록관리 / 검사결과관리 / 검체체혈관리 / 외래검사관리
혈액은행	입·출고관리 / 재고관리 / 검사신청량 비 출고량관리 / 혈액검사관리



III

방사선정보시스템

(RIS : Radiology Information System)

3. 방사선정보시스템(RIS)



방사선정보시스템(RIS : Radiology Information System)

- 환자의 방사선 검사 접수에서부터 환자의 병력 정보, 검사 스케줄링, 촬영 그리고 판독 결과 보고서 생성까지의 전반적인 방사선과 업무를 전산화, 효율화 하는 시스템
- 방사선과의 의료적 • 행정적 업무를 지원하는 RIS의 목적은 방사선과 의료진의 업무효율 향상과 의료영상 정보의 체계적인 관리
- 기능은 환자의 접수, 예약, 검사 스케줄링, 환자 조회, 필름 저장, 판독 보고서 작성 및 관리, 과금, 의료문서화, 소모품 재고관리, 필름 및 환자 추적 등

The background features a light blue gradient with abstract geometric patterns. These patterns consist of various shades of blue hexagons, some solid and some outlined, interconnected by thin blue lines. The design is modern and tech-oriented, with elements scattered across the top, bottom, and right sides of the frame.

QUIZ



1. 다음은 무엇에 대한 설명인가요?

간호서비스와 자원을 관리하고, 간호를 제공하는 과정에서 발생하는 정보를 관리하며 간호 실무에 연구 자원과 교육 응용을 연계하기 위해 필요한 정보를 수집, 저장, 처리, 검색, 전달할 수 있는 정보시스템

- ① 간병시스템
- ② 간호정보시스템(NIS)
- ③ 임상병리정보시스템(LIS)
- ④ 방사선관리시스템(RIS)

- 답 ②
- [해설] 간호정보시스템(NIS, Nursing Information System)은 간호서비스와 자원을 관리하고, 간호를 제공하는 과정에서 발생하는 정보를 관리하며 간호 실무에 연구 자원과 교육 응용을 연계하기 위해 필요한 정보를 수집, 저장, 처리, 검색, 전달할 수 있는 정보시스템이다.



2. 간호정보시스템(NIS, Nursing Information System)에 해당하지 않는 것은?

- ① 환자치료과정
- ② 병동관리과정
- ③ 의사소통과정
- ④ 인사/급여과정

- 답 ④
- [해설] 간호정보시스템(NIS, Nursing Information System)은 ① 환자치료과정, ② 병동관리과정, ③ 의사소통과정, ④ 교육과 연구과정으로 나눈다.



3. 다음은 무엇에 대한 설명인가요?

환자의 진료를 위해 의사가 필요한 검사의뢰로부터 결과보고에 이르기까지의 검사업무를 신속·정확하게 처리하고, 축적된 정보를 이용하여 진료와 연구에 이용할 수 있는 시스템

- ① 병원경영정보시스템(HMIS)
- ② 간호정보시스템(NIS)
- ③ 임상병리정보시스템(LIS)
- ④ 방사선관리시스템(RIS)

- 답 ③

- [해설] 임상병리정보시스템(LIS, Laboratory Information System)은 환자의 진료를 위해 의사가 필요한 검사의뢰로부터 결과보고에 이르기까지의 검사업무를 신속·정확하게 처리하고, 축적된 정보를 이용하여 진료와 연구에 이용할 수 있는 시스템이다.